

Thème 1 — Ions, valences et nombre d'oxydation

Tuto : la brique de base de toute la nomenclature

Avant de *nommer* ou d'*écrire* un composé, il faut savoir lire ses éléments : sont-ils métalliques ? quelle charge portent-ils ? à quel **degré d'oxydation** se trouvent-ils ? Ce thème entraîne cette lecture. Tout le reste du carnet en dépend.

1. Métaux *vs* non-métaux : le premier réflexe

- Un **métal** *cède* des électrons → il forme un **cation** (charge $\oplus$). Exemples : Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Zn, Ag, Pb, Sn.
- Un **non-métal** *capte* des électrons → il forme un **anion** (charge $\ominus$) ou se lie par covalence. Exemples : O, H, N, C, S, P, F, Cl, Br, I.

Définition — valence

La **valence** d'un ion est la *valeur absolue de sa charge*. Na^+ et Cl^- : valence 1 ; Ca^{2+} et SO_4^{2-} : valence 2 ; Al^{3+} et PO_4^{3-} : valence 3.

Astuce concours

Un cation a *perdu* des électrons : son nombre d'électrons vaut $Z - (\text{charge})$. Un anion en a *gagné* : $Z + (|\text{charge}|)$. Ex. Ca^{2+} : $20 - 2 = 18$ électrons ; O^{2-} : $8 + 2 = 10$ électrons.

2. Les ions polyatomiques à connaître (par cœur)

Valence 1	Valence 2	Valence 3
ammonium NH_4^+ (<i>seul cation !</i>)	sulfate SO_4^{2-}	phosphate PO_4^{3-}
nitrate NO_3^- / nitrite NO_2^-	sulfite SO_3^{2-}	
hydroxyde OH^-	carbonate CO_3^{2-}	
acétate CH_3COO^-	chromate CrO_4^{2-}	
permanganate MnO_4^-	dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	
perchlorate ClO_4^-	thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	

Piège de signe : dans cette liste, NH_4^+ est le *seul* cation ; tous les autres sont des anions.

3. Le nombre d'oxydation (n.o.)

Le **nombre d'oxydation** (noté en chiffres romains, +II, -II, ...) est la charge *fictive* qu'aurait un atome si tous les électrons de chaque liaison étaient donnés à l'atome le plus électronégatif. On l'obtient avec six conventions, appliquées dans l'ordre :

Règle — les 6 conventions du n.o.

- (1) corps simple (O_2 , Fe, Cl_2) : n.o. **nul** ;
- (2) ion monoatomique : n.o. = **sa charge** ($\text{Cl}^- \rightarrow -\text{I}$, $\text{Ca}^{2+} \rightarrow +\text{II}$) ;
- (3) oxygène : -II (sauf peroxydes O_2^{2-} : -I) ;
- (4) hydrogène : +I (sauf hydrures métalliques H^- : -I) ;
- (5) alcalins +I, alcalino-terreux +II, fluor -I ;

(6) **somme des n.o. = charge globale** (0 si la molécule est neutre).

Méthode : *calculer le n.o. d'un élément « central »*

On note x le n.o. inconnu, on remplace O par $-II$ et H par $+I$, on multiplie chaque n.o. par le nombre d'atomes, puis on écrit : **somme = charge globale**, et l'on résout.

Exemple : *le n.o. du manganèse dans $KMnO_4$ (grand classique du concours)*

$KMnO_4$ est neutre. Le potassium (alcalin) vaut $+I$, chaque oxygène $-II$ (il y en a 4). On pose x = n.o. du manganèse :

$$(+I) + x + 4 \times (-II) = 0 \implies x - VIII + I = 0 \implies \boxed{x = +VII}.$$

Le manganèse est donc au degré $+VII$ (et non $+VIII$: c'est le piège classique). Comme $Z_{Mn} = 25$, l'atome a alors cédé 7 électrons : il en garde $25 - 7 = 18$.

Attention

Un **métal** n'a jamais un n.o. *négatif* à l'état naturel : on écarte d'office « cuivre $-I$ » ou « fer $-II$ ». Le n.o. sert surtout à distinguer les métaux à *valences multiples* (Fe^{2+}/Fe^{3+} , Cu^+/Cu^{2+} , Sn^{2+}/Sn^{4+} , Pb^{2+}/Pb^{4+}).